



Medidas Electrónicas I (Año 2026)

Trabajo Práctico de laboratorio Nro. 6

Tema: Diseño de Sistemas de Instrumentación. Medición de interferencias.

Objetivos

- ✓ Diseñar sistemas de instrumentación a partir del relevamiento de sensores.
 - ✓ Determinar mediante experimentación el efecto que produce la interferencia en las mediciones eléctricas y ensayar algunas técnicas de mitigación.
-

Materiales e Instrumental necesarios

- ✓ Osciloscopio de Almacenamiento Digital (preferentemente con acceso USB para guardar capturas)
 - ✓ Voltímetro digital
 - ✓ Puntas para osciloscopio
 - ✓ Puntas banana-cocodrilo para alimentar circuito
 - ✓ Destornillador plano de 2-3mm
 - ✓ Banco de ensayo provisto por la cátedra
 - ✓ Celda de carga
 - ✓ Dos pesas
 - ✓ Cable auxiliar para celda de carga
 - ✓ Taladro Dremel (generador de perturbaciones)
 - ✓ Cámara de fotos digitales
 - ✓ Carpeta para relevamiento de campo
-

Informe Final

El informe final deberá incluir:

- ✓ La fecha de presentación estipulada en el cronograma entregado.
- ✓ La fecha en que el equipo/grupo rendirá el coloquio grupal.
- ✓ Tabla de asignación de roles a cada uno de los integrantes del grupo.



- ✓ El desarrollo de las mediciones y conclusiones relativas al mismo. Información técnica relativa a hojas de datos, y/o normativa relevante.
- ✓ Conclusiones

Apellido y Nombres	Coordinador	Operador 1	Operador 2	Documentación
Estudiante 1	X			
Estudiante 2		X		
Estudiante 3			X	
Estudiante 4				X

Funciones: Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- A. Estudiante Coordinador General (**ECG**). Debe verificar la disponibilidad de instrumental. Debe verificar los plazos establecidos. Debe supervisar las actividades del resto de integrantes del grupo. Debe verificar el informe final antes de ser entregado.
- B. Estudiante Operador (**EO**): Será el encargado de la operación del instrumental y registro de mediciones.
- C. Estudiante Documentación (**ED**): Será el encargado de generar la documentación relativa al informe de cada trabajo práctico. Deberá organizar el coloquio de exposición oral frente al docente.

Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Unidades Temáticas relacionadas

7 – 8 - 9

Competencias Específicas

3.1 → Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas mencionados anteriormente.



4.1 → Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.

10.1 → Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecida por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus saberes, competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas.

Resultados de Aprendizajes

RA6 – Operar osciloscopios de uso general analógicos, digitales y de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada caso, para la medición en el dominio del tiempo señales eléctricas.

RA7 – Calcular sistemas de acondicionamiento de señales, en base a las necesidades específicas, para realizar mediciones de parámetros no eléctricos.

RA8 - Determinar las interferencias de modo común y de modo normal existentes sobre un sistema basado en el análisis de su comportamiento y el entorno para poder minimizar su efecto en la correcta operación del mismo.



Grilla de Evaluación

ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%max
CEval 1	Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles					5%
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					5%
CEval 9	Hace búsqueda y selección de información para identificar la precisión y exactitud de los instrumentos utilizados					5%
CEval 10	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del procedimiento de medición					5%
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas en el procedimiento indicado para la realización del trabajo práctico					10%
CEval 26	Realiza las mediciones para evaluar diversos modos de operación de los osciloscopios digitales					10%
CEval 30	Realiza las mediciones para determinar los parámetros relevantes de la forma de onda presentada					10%
CEval 24	Analiza las posibles fuentes de interferencia a fin de diseñar e implementar estrategias de mitigación					10%
CEval 29	Evalúa la performance del sistema a fin de proponer mejoras y actualizaciones					5%
CEval 25	Realiza las mediciones para determinar efectividad de las técnicas de medición utilizadas					5%
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones.					10%
CEval 3	Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer los resultados de las mediciones					10%
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					10%
	TOTAL					100%



Introducción

Sistemas de Instrumentación

Los sistemas de instrumentación se encuentran en todo proceso que debe ser controlado y/o automatizado. Las magnitudes medidas, en general no eléctricas se deben acondicionar para que los sistemas electrónicos digitales puedan procesarlas. En este trabajo práctico se obtendrá el diagrama en bloques del sistema de instrumentación visualizado en la máquina de tracción compresión y del sistema de acondicionamiento del banco de ensayos de motores del Laboratorio de Ensayos Ingeniería Mecánica de UTN FRC.

El Ruido y la Interferencia

El principal efecto que producen el Ruido y la Interferencia, es el empeoramiento de la calidad de las señales que habitualmente se procesan con ciertos tipos de dispositivos electrónicos, tales como amplificadores, repetidores, detectores, etc. Por ejemplo: En un sistema de comunicaciones, la cantidad de ruido presente impone limitaciones a la posibilidad de detectar las señales que se transmiten. En los sistemas digitales el ruido es el causante de la aparición de errores en el procesamiento de datos.

Si bien el Ruido y la Interferencia producen efectos que son parecidos en sus consecuencias, se trata en cambio de fenómenos radicalmente distintos en cuanto a su naturaleza. Ocurre que las Interferencias son, en general, eliminables, ya que al tratarse de señales regulares y/o periódicas, son predecibles. El Ruido, en cambio, está constituido por señales de tipo aleatorio que por lo tanto son impredecibles, y lo único que puede hacerse es tomar medidas para "minimizarlo". (Hay algunos estudios teóricos donde se sostiene que, en los sistemas digitales, el ruido puede eliminarse por completo mediante el uso de dispositivos regenerativos. Aunque esta postura fuese errónea, lo que si resulta totalmente cierto es que se lo puede reducir a niveles prácticamente nulos para una gran parte de los propósitos prácticos).

El ruido en los amplificadores

El propósito de un amplificador es, por lo general, producir una corriente eléctrica que se aplica a la carga conectada sobre su salida, en respuesta a la excitación conectada a la entrada del mismo. Sin embargo, en la salida siempre está presente, aunque sea en pequeñas cantidades, un cierto contenido de señales espurias. Algunas de estas señales son los productos de introducción y las armónicas, otras son interferencias provenientes de otros Equipos o sistemas (por ejemplo, la red de alimentación de C.A). También hay siempre un pequeño monto de corriente no deseada que se genera, aunque no exista excitación aplicada. Esta corriente no deseada se denomina Ruido.



Antes de comenzar

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente cuáles son las placas que usará, y tomar nota de la misma, sobre todo si no concluye con todas las mediciones y ensayos en una sola clase.

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente el objetivo del trabajo, y disponer de toda la información y elementos que crea relevante para el desarrollo del trabajo.

Todo proceso de medición, requiere que quien lo ejecute, tenga una idea aproximada de los valores que se esperan obtener. Esto es necesario para poder elegir el o los métodos a utilizar y los instrumentos que se emplearán. Además, si los valores concuerdan más o menos, ello es un indicio claro de que se está por buen camino.

Se propone diferentes ensayos con el objetivo de observar el efecto de las interferencias en los sistemas electrónicos y algunos métodos que permiten reducir estas perturbaciones. Se recomienda leer atentamente las instrucciones en cada actividad y en caso de necesitar mayor información puede revisar el repositorio del proyecto: https://gitlab.com/utn.frc.electronica/MEI_interferencias.

Experimento 1 – Diseño de sistema de instrumentación para máquina de tracción compresión.

Procedimiento

- a. Visitar el Laboratorio de Ensayos del departamento Ingeniería Mecánica
- b. Relevar la máquina de tracción compresión.
- c. Adquirir imágenes (fotos digitales) del sistema sobre el cual se deberá trabajar.
- d. Identificar los sensores y/o transductores que utiliza la máquina.
- e. Buscar y analizar las hojas de datos.
 - i. Incluir la información relevante en el informe.
- f. Analizar y dibujar el diagrama en bloques que incluya las características del acondicionamiento.
 - i. Ganancia.
 - ii. Tensión de entrada – tensión de salida - Frecuencias
- g. Elegir el sistema embebido que será el encargado de la conversión y transmisión de los datos a una PC.



- Establecer frecuencia de muestreo.
- Definir la resolución del ADC.
 - i. Se espera una precisión de 0,1mm y 15Kg.
- Definir la tensión de referencia para el ADC.

Experimento 2 – Diseño de sistema de instrumentación para banco de ensayo de motores de combustión interna.

Procedimiento

- Investigar cómo se obtiene el torque de un motor de combustión interna.
- Visitar el Laboratorio de Ensayos de Motores Departamento Ingeniería Mecánica.
- Relevar el banco de ensayos de motores.
- Adquirir imágenes (fotos digitales) del sistema sobre el cual se deberá trabajar.
- Identificar los elementos sensor y/o transductor del sistema de medición de torque del banco de ensayos de motores.
- Buscar y analizar las hojas de datos de los sensores.
- Analizar y dibujar el diagrama en bloques que incluya las características del acondicionamiento.
- Elegir el sistema embebido que será el encargado de la conversión y transmisión de los datos a una PC.
 - Establecer frecuencia de muestreo.
 - Definir la resolución del ADC.
 - i. Con base en la investigación previa del sistema.
 - Definir la tensión de referencia para el ADC.

Experimento 3 – Perturbaciones en la red eléctrica

Las interferencias generadas por la red eléctrica pueden propagarse a través de cables debido al acoplamiento inductivo. Si bien se trata de señales débiles, éstas pueden ser observadas con un osciloscopio si se configura adecuadamente al instrumento.

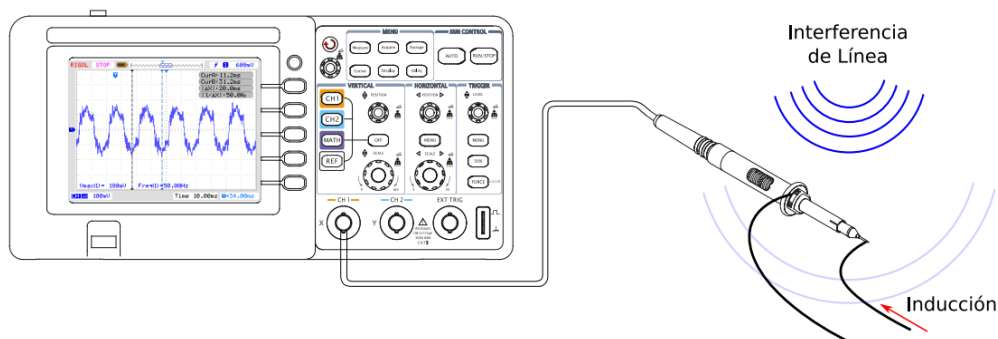


Figura 1 - Interferencia de Línea (Red Eléctrica)



Con el objetivo de observar la respuesta de la celda de carga, previo al acondicionamiento, se realizarán mediciones a la salida diferencial para visualizar como responde a diferentes cargas.

En esta experimentación no se empleará la placa de adquisición, por lo que deberá utilizar un conector auxiliar (disponible con los demás elementos del práctico)

Tabla 1: Pines de conexión de los conectores DB15/25

DB15	Color	Función	DB25	Color	Función
1	Rojo	+9V	1	Negro	GND _{celda}
3	Amarillo	V _{OUT}	2	Marrón	+5V
4	Amarillo	in-	4	Azul	in+
8	Azul	in+	5	Blanco	in-
9	Negro	GND	23	Amarillo	V _{OUT}
12	Negro	GND _{celda}	24	Rojo	+9V
15	Rojo	+5V	25	Azul	GND

Procedimiento:

- Revise las especificaciones de la celda de carga y su comportamiento a diferentes cargas.
- Utilice el conector auxiliar para alimentar la celda de carga y tomar la tensión de salida diferencial.
- Configure el osciloscopio e **intente** realizar mediciones para las pesas disponibles.
- Contraste las mediciones con las especificaciones.

Las pequeñas magnitudes de la salida diferencia de la celda de carga dificultan la identificación de la tensión como respuesta a las cargas utilizadas. En esta situación resulta fundamental utilizar circuitos que permitan una gran amplificación de señales diferenciales y un gran rechazo a las perturbaciones acopladas a modo-común.

Experimento 4 - Acondicionamiento de señal y cables mallados

En ninguna de las anteriores experimentaciones se hizo referencia a cómo se puede mitigar los acoples de perturbaciones. En esta experimentación se amplificará la salida diferencia de la celda de carga y se implementarán diferentes configuraciones que nos permitan visualizar la susceptibilidad de nuestro circuito a las interferencias presentes tanto de fuentes desconocidas como la generada por un motor. En la Figura 3 se presentan los diferentes elementos que será necesario utilizar. Identifique el punto de unión de 0V (GND) y la malla. A continuación, se especifican los pasos a ensayar.

Procedimiento:

- Utilice el conector DB15 que tiene vinculada la celda de carga. Los tres terminales que se encuentran libres corresponden a la alimentación (+9V y GND) y la salida del amplificador (VOUT)

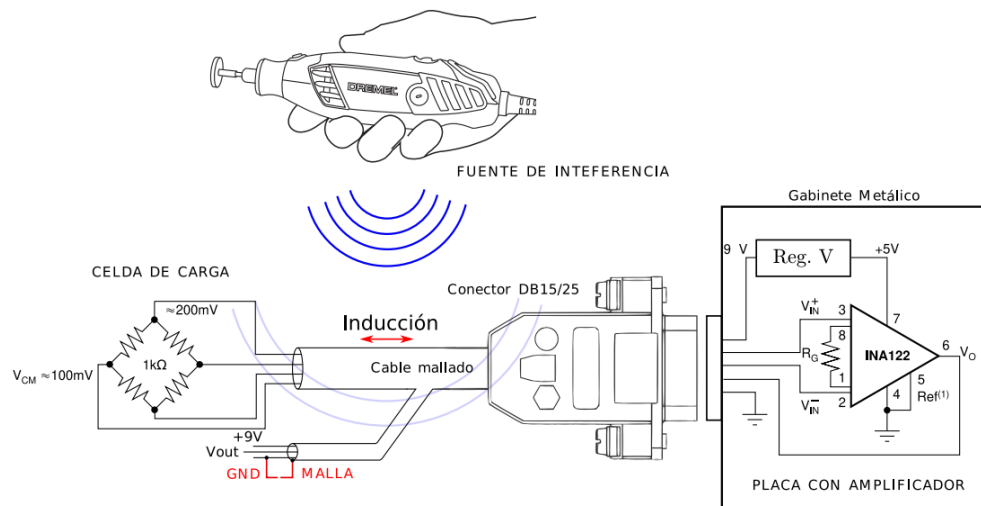


Figura 3 - Banco de ensayos

- Revise que el cable a la malla esté conectado a GND (derivación de interferencias a masa).
- Coloque una de las cargas disponibles sobre la celda y tome el valor de tensión utilizando un voltímetro.
- Configure el osciloscopio para visualizar la tensión de salida tanto (se recomienda en acople CA).
- Habilite la persistencia de la pantalla para que retenga lo que se muestra (persistencia infinita), mantenga estable el banco de ensayo por unos segundos, recomendamos $\approx 5s.$, y detenga la adquisición.
- Utilice los marcadores y ubique los mismos para obtener el pico máximo y mínimo adquirido con la persistencia infinita.
- Guarde la imagen.
- Repita los pasos 4-7 con las combinaciones especificadas en la Tabla 2. La última columna hace referencia al encendido/apagado del Dremel disponible en el Laboratorio Central. Debe ubicar el taladro lo más cerca de su banco de ensayo (Celda de carga + placa de adquisición). Se recomienda mantener la misma escala con el objetivo de comparar visualmente las gráficas.

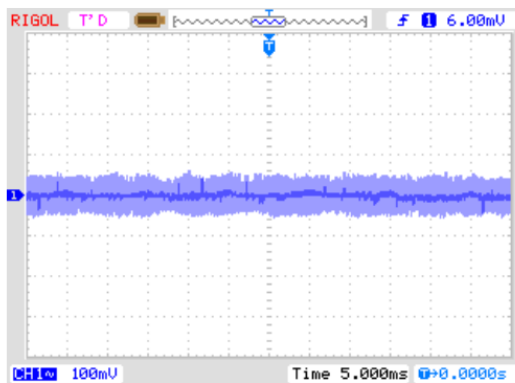


- i. Realice una comparación de los resultados. Se recomienda presentar las capturas en un cuadro comparativo.

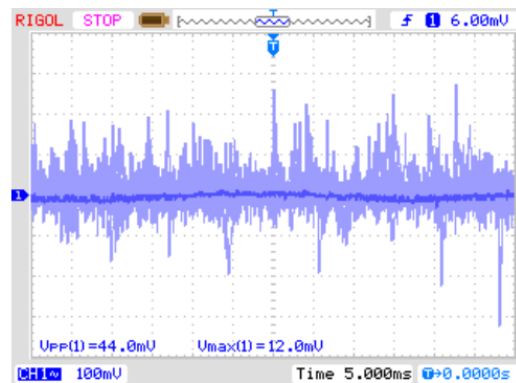
Las fuentes de interferencias pueden ser varias y, sobre todo, muchas de estas no son posible eliminar. Por ejemplo, las interferencias de la red eléctrica no dependen del usuario. Lo que se puede hacer es mitigar sus efectos con el uso de blindajes tanto para las placas electrónicas como los cables. En la Figura 4 se pueden ver las capturas que sirven como referencias para esta experimentación.

Tabla 2: Configuraciones a ensayar

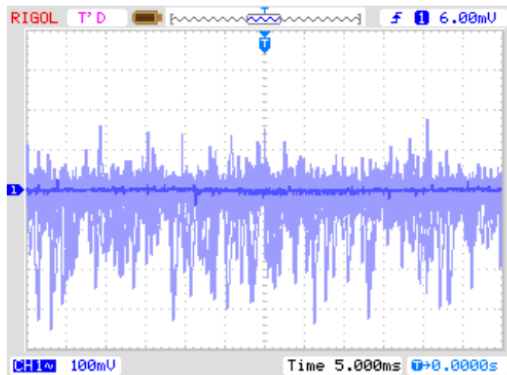
Placa	Malla	Motor (gen. interferencia)
en gabinete	unida a GND	apagado
en gabinete	unida a GND	encendido
en gabinete	desacoplada	apagado
en gabinete	desacoplada	encendido
fuera de gabinete	desacoplada	apagado
fuera en gabinete	desacoplada	encendido



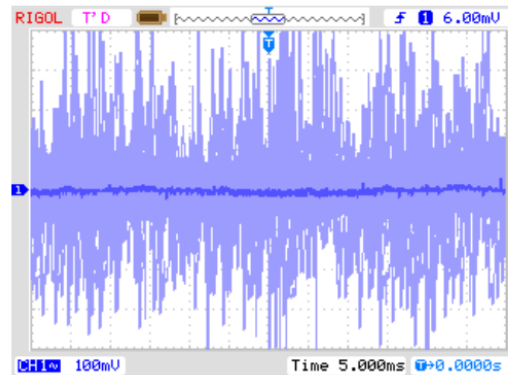
(a) Placa en gabinete, malla a GND y motor apagado



(b) Placa en gabinete, malla a GND y motor encendido



(c) Placa fuera en gabinete, malla a GND y motor encendido



(d) Placa en gabinete, malla abierta y motor encendido

Figura 4: Configuraciones de referencia

Para terminar

Conclusiones:

Elabore conclusiones respecto de los experimentos que acaba de hacer. Puede guiarse con las siguientes preguntas:

Los diferentes experimentos deben permitir llegar a conclusiones respecto a las interferencias que se inducen en los circuitos electrónicos. Los siguientes puntos deben ser contestados y ampliados según su experiencia:

- ✓ ¿Qué tan común es la presencia de interferencias provenientes de la red eléctrica(220VAC@50Hz)?
- ✓ ¿Qué otros tipos de interferencia pudo identificar en sus mediciones?
- ✓ Sobre el diseño implementado, ¿Podría Usted proponer algún tipo de mejora para evitar la presencia de interferencias? Se debe el sistema completo: componentes, diseño de PCB, armado de cables, etc.
- ✓ Busque alguna nota de aplicación o guía que nos permita mitigar al máximo los problemas de interferencia en los sistemas electrónicos.
- ✓ Que factor del sistema embebido es el que más peso tiene en la elección del mismo.

Referencias

[1] Repositorio: Medidas Electrónica I - Interferencias.

https://gitlab.com/utn.frc.electronica/MEI_interferencias.



[2] Reducing Noise in Very Sensitive Load Cell Applications.

<https://tacunasystems.com/knowledge-base/reducing-noise-in-very-sensitive-load-cell-applications/>.

[3] EMI - Interferencia Electromagnética en instalaciones industriales y mucho más.

<https://www.smar.com/es/articulo-tecnico/emi-interferencia-electromagnetica-en-instalaciones-industriales-y-mucho-mas>

[4] Electromagnetic Interference (EMI): What it is & How To Reduce it. <https://www.electrical4u.com/electromagnetic-interference/>